

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। এসি পাওয়ার কত প্রকার ও কী কী

বাকশিবো-২০০৫, ১৬, ২০, ২৪

উত্তর : এসি পাওয়ার তিন প্রকার। যথাঃ-

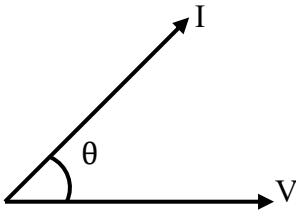
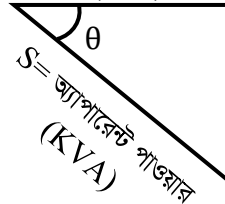
- ক) প্রকৃত পাওয়ার (অ্যাকটিভ পাওয়ার)
- খ) প্রতিক্রিয়াশীল পাওয়ার (রিয়্যাকটিভ পাওয়ার)
- গ) আপাত পাওয়ার (অ্যাপারেন্ট পাওয়ার)

*** ২। পাওয়ার ফ্যাক্টর (Power factor) কী?

বাকশিবো-২০০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ১০, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮,

BPSC- 2019, DSS- 2019, BPDB- 2013, PGCB- 2017, WZPDCL- 2016, NESCO- 2020, BSEC- 2014, 18

অথবা, পাওয়ার ফ্যাক্টর বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : এসি সার্কিটের ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যবর্তী কোণের কোসাইন মানকে অর্থাৎ $\cos\theta$ কে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।P = অ্যাকটিভ পাওয়ার
(KW)Q = রিয়্যাক্টিভ পাওয়ার
(KVAR)

চিত্র : পাওয়ার ত্রিভুজ



অথবা, অ্যাকটিভ পাওয়ার (প্রকৃত পাওয়ার) এবং অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের (আপাত পাওয়ারের)

অনুপাতকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

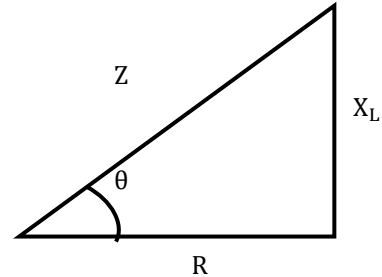
$$\therefore p.f = \cos\theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}}$$

$$= \frac{P \text{ (kw)}}{S \text{ (KVA)}}$$

অথবা, এসি সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স ও ইম্পিড্যান্সের অনুপাতকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

$$p.f = \cos\theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}}$$

$$= \frac{R}{Z}$$



চিত্র : ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ

**** ৩। প্রকৃত পাওয়ার কী? এর প্রতীক ও একক কী ?**

বাকশিবো- ২০১১, ১৩, ১৪, ১৫, ২৩

উত্তর : ভোল্টেজ এবং ইনফেজ কারেন্টের গুণফলকে প্রকৃত পাওয়ার বলে। একে P দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক W বা KW (ওয়াট বা কিলোওয়াট)

[সূত্রঃ প্রকৃত পাওয়ার, $P = VI\cos\theta$] অথবা, $P = I^2R$

❖ ইনফেজ কারেন্ট অথবা, কারেন্টের অনুভূমিক উপাদান = $I\cos\theta$

*** ৪। রিয়্যাকটিভ পাওয়ার বলতে কী বুঝায়?

BPDB- 2016, বাকাশিবো-২০১৫, ১৭, ২০

উত্তর : ভোল্টেজ এবং রিয়্যাকটিভ কারেন্টের গুণফলকে রিয়্যাকটিভ পাওয়ার বলে। একে p_r বা Q দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক VAR বা KVAR (ভার বা কিলোভার)

[সূত্র :- P_r বা $Q = VI \sin \theta$] অথবা, $Q = I^2 X$

❖ রিয়্যাকটিভ কারেন্ট অথবা, কারেন্টের উল্লম্ব উপাদান = $I \sin \theta$

* ৫। আপাত বা অ্যাপারেন্ট পাওয়ার কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩

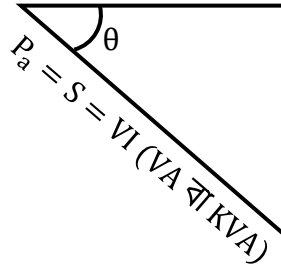
উত্তর : ভোল্টেজ এবং কারেন্টের গুণফলকে আপাত পাওয়ার বলে। একে P_a বা S দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক VA বা KVA (ভিএ বা কেভিএ)।

[সূত্রঃ P_a বা $S = VI$] অথবা, $S = I^2 Z$

*৬। পাওয়ার ত্রিভুজ কাকে বলে?

উত্তর : অ্যাকটিভ, রিয়াকটিভ এবং অ্যাপারেন্ট পাওয়ারে সাথে সংযুক্ত সমীকরণগুলো একটি সমকোণী ত্রিভুজের সাহায্যে জ্যামিতিক ভাবে প্রকাশ করা যায়। এই ত্রিভুজকে পাওয়ার ত্রিভুজ বলে।

$$P = VI \cos \theta \text{ (W বা KW)}$$



$$P_r \text{ বা } Q = VI \sin \theta \\ \text{(VAR বা KVAR)}$$

চিত্র : পাওয়ার ত্রিভুজ

* ৭। অ্যাডমিট্যান্স কাকে বলে?

উত্তর : একটি এসি সার্কিটে প্রতি একক ভোল্টের কারেন্টকে ঐ সার্কিটের অ্যাডমিট্যান্স বলে। একে Y দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক মোহ (U).

*৮। কন্ডাকট্যান্স কাকে বলে?

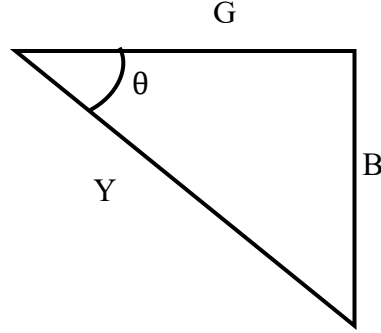
বাকাশিবো- ২০১০

উত্তর : একটি এসি সার্কিটে প্রতি একক ভোল্টে কারেন্টের অনুভূমিক উপাদানকে কন্ডাকট্যান্স বলে। একে G দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক মোহ(U)।

*৯। সাসেপট্যান্স কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১০

উত্তর : একটি এসি সার্কিটে প্রতি একক ভোল্টে কারেন্টের উল্লম্ব উপাদানকে সাসেপট্যান্স বলে। একে B দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক মোহ (U).



চিত্র : অ্যাডমিট্যান্স ত্রিভুজ

[সূত্রঃ অ্যাডমিট্যান্স, $Y = G \pm jB$ অথবা, $Y = \frac{1}{Z}$]

SOS

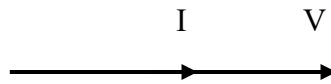
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর একক হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯

অথবা, Pure Resistive circuit এর Power Factor কেমন হয়?

উত্তর : বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ সার্কিটে ভোল্টেজ ও কারেন্ট একই ফেজে থাকে অর্থাৎ ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যবর্তী কোণ শূন্য হয়।



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম

$\therefore$ পাওয়ার ফ্যাক্টর, $p.f = \cos \theta = \cos 0^\circ = 1$



অর্থাৎ, বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর একক বা ইউনিটি হয়।

*** ২। দেখাও যে, বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয়।

বাকাশিবো- ২০১৭, ২১

অথবা, বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয় কেন?

উত্তরঃ একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের 90° ডিগ্রী পূর্বে থাকে। অর্থাৎ, $\theta = 90^\circ$

$$\begin{aligned}\therefore \text{Power, } P &= VI \cos \theta \\ &= VI \cos 90^\circ \\ &= VI \times 0 \quad [\cos 90^\circ = 0] \\ &= 0\end{aligned}$$

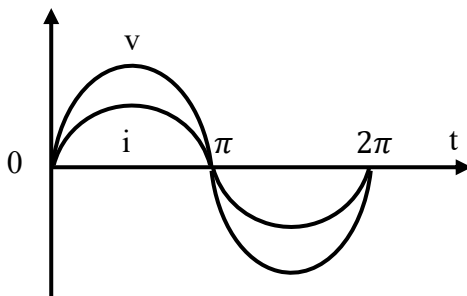
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

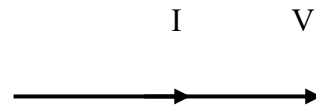
***১। দেখাও যে, বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ সার্কিটের পাওয়ার, $P = VI$

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০, ২১, ২৫

উত্তরঃ



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম

আমরা জানি, ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান, $v = v_m \sin \omega t$

এবং কারেন্টের তাৎক্ষণিক মান, $i = I_m \sin \omega t$

$\therefore$ তাৎক্ষণিক পাওয়ার, $P_i = vi$

$$= V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin \omega t$$

$$= V_m I_m \sin^2 \omega t$$

পূর্ণ সাইকেলের জন্য গড় পাওয়ার,

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_i d\omega t$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_m I_m \sin^2 \omega t \cdot d\omega t$$

$$[P_i = V_m I_m \sin^2 \omega t]$$

$$= \frac{V_m I_m}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2 \omega t \cdot d\omega t$$

$$= \frac{V_m I_m}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \times 2 \sin^2 \omega t \cdot d\omega t$$

[সূত্র মিলানোর জন্য $\frac{1}{2} \times 2 = 1$]

$$= \frac{V_m I_m}{2\pi} \times \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 2 \sin^2 \omega t \cdot d\omega t$$

$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2\omega t) \cdot d\omega t$$

$$[2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta]$$

$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} \left[\omega t - \frac{\sin 2\omega t}{2} \right]_0^{2\pi} \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{l} \int 1 \cdot d\omega t = \omega t \\ \int -\cos 2\omega t \cdot d\omega t \\ = \frac{-\sin 2\omega t}{2} \end{array} \right]$$



$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} \left[\left(2\pi - \frac{\sin 2.2\pi}{2} \right) - \left(0 - \frac{\sin 2.0}{2} \right) \right] \quad \text{upper limit - lower limit}$$

$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} \left[\left(2\pi - \frac{\sin 4\pi}{2} \right) + \frac{\sin 0^\circ}{2} \right] \quad [\pi = 180^\circ]$$

$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} (2\pi - 0) + 0$$

$$\left[\begin{array}{l} \therefore \sin 4\pi = \sin(4 \times 180^\circ) = 0 \\ \therefore \frac{0}{2} = 0 \\ \therefore \sin 0^\circ = 0 \end{array} \right]$$

$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} \times 2\pi = \frac{V_m I_m}{2}$$

$$= \frac{V_m I_m}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} \quad [\sqrt{2} \times \sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 = 2]$$

$$= \frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$= V_{rms} \cdot I_{rms} \quad \left[\begin{array}{l} V \Rightarrow V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \\ I \Rightarrow I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \end{array} \right]$$

$$\therefore P = VI \quad \text{(Showed)}$$

*** ২। দেখাও যে, বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের পাওয়ার অপচয় শূন্য হয়।

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : আমরা জানি, ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান,

$$V = V_m \sin \omega t$$

এবং কারেন্টের তাৎক্ষণিক মান, $i = I_m \sin(\omega t - 90^\circ)$

∴ তাৎক্ষণিক পাওয়ার, $P_i = V_i$

$$= V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$= V_m I_m \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$= V_m I_m \sin \omega t (-\cos \omega t)$$

$$[\sin(\theta - 90^\circ) = -\cos \theta] \quad \text{চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম}$$

$$= -V_m I_m \cdot \sin \omega t \cdot \cos \omega t$$

$$= -V_m I_m \frac{1}{2} \times 2 \sin \omega t \cdot \cos \omega t$$

$$= -\frac{V_m I_m}{2} \cdot 2 \sin \omega t \cdot \cos \omega t$$

$$= -\frac{V_m I_m}{2} \cdot \sin 2\omega t$$

$$[\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cdot \cos \theta]$$

$$= -\frac{V_m I_m}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} \cdot \sin 2\omega t$$

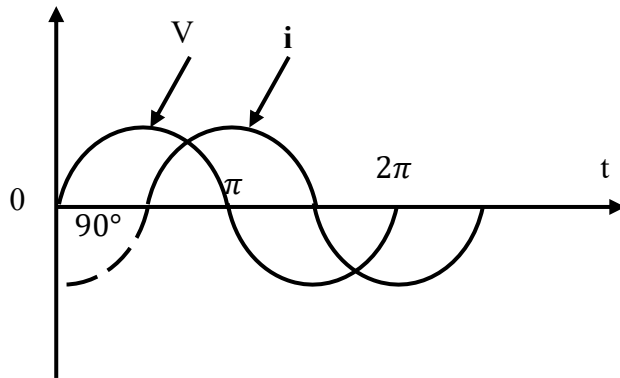
$$[\sqrt{2} \times \sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 = 2]$$

$$= -\frac{V_m}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_m}{\sqrt{2}} \sin 2\omega t$$

$$\therefore P_i = V_i \sin 2\omega t$$

$$\left[\begin{array}{l} V \Rightarrow V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \\ I \Rightarrow I_{\text{rms}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \end{array} \right]$$





চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

পূর্ণ সাইকেলের গড় পাওয়ার, $P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_i d\omega t$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} -VI \sin 2\omega t \cdot d\omega t$$

$$= \frac{-VI}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin 2\omega t \cdot d\omega t$$

$$= \frac{-VI}{2\pi} \left[-\frac{\cos 2\omega t}{2} \right]_0^{2\pi}$$

$$\left[\int \sin 2\theta d\theta = -\frac{\cos 2\theta}{2} \right]$$

$$= -\frac{VI}{2\pi} \cdot -\frac{1}{2} [\cos 2\omega t]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{VI}{4\pi} (\cos 2.2\pi - \cos 2.0)$$

[আপার লিমিট – লোয়ার লিমিট]

$$= \frac{VI}{4\pi} (\cos 4\pi - \cos 0^\circ)$$

$$\left[\begin{array}{l} \therefore \pi = 180^\circ \\ \therefore \cos 4\pi = \cos(4 \times 180^\circ) = 1 \\ \therefore \cos 0^\circ = 1 \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{VI}{4\pi} (1 - 1) \\
 &= \frac{VI}{4\pi} \times 0 \\
 \therefore P &= 0
 \end{aligned}$$

অর্থাৎ, ইন্ডাকটিভ সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয়। (দেখানো হলো)

*** ৩। দেখাও যে, একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের পাওয়ার অপচয় শূন্য হয়।

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : আমরা জানি,

ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান, $v = V_m \sin \omega t$

এবং কারেন্টের তাৎক্ষণিক মান, $i = I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$

$\therefore$ তাৎক্ষণিক পাওয়ার, $P_i = Vi$

$$= V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$

$$= V_m I_m \sin \omega t \cdot \sin(\omega t + 90^\circ)$$

$$= V_m I_m \sin \omega t \cdot \cos \omega t$$

$$[\sin(\theta + 90^\circ) = \cos \theta]$$

$$= V_m I_m \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \sin \omega t \cdot \cos \omega t$$

$$= \frac{V_m I_m}{2} \cdot 2 \sin \omega t \cdot \cos \omega t$$

$$\therefore P_i = \frac{V_m I_m}{2} \cdot \sin 2\omega t$$

$$[\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cdot \cos \theta]$$

$$\therefore \text{পূর্ণ সাইকেলের গড় পাওয়ার, } P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_i d\omega t$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{V_m I_m}{2} \sin 2\omega t \cdot d\omega t$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{V_m I_m}{2} \int_0^{2\pi} \sin 2\omega t \cdot d\omega t$$

$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} \int_0^{2\pi} \sin 2\omega t \cdot d\omega t$$

$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} \left[-\frac{\cos 2\omega t}{2} \right]_0^{2\pi}$$

$$\left[\int \sin 2\theta d\theta = -\frac{\cos 2\theta}{2} \right]$$

$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} \cdot -\frac{1}{2} [\cos 2\omega t]_0^{2\pi}$$

$$= -\frac{V_m I_m}{8\pi} [\cos 2\omega t]_0^{2\pi}$$

$$= -\frac{V_m I_m}{8\pi} (\cos 2 \cdot 2\pi - \cos 2 \cdot 0)$$

[আপার লিমিট – লোয়ার লিমিট]

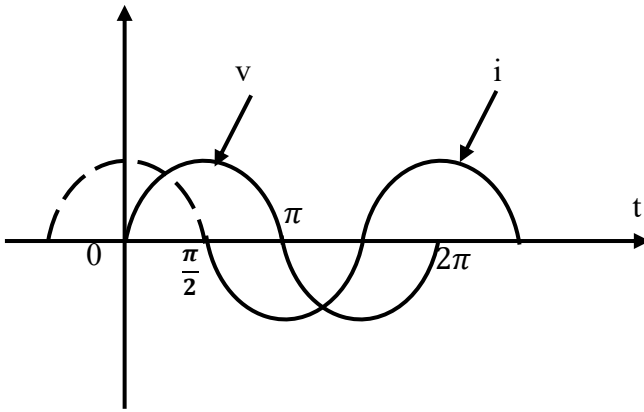
$$= -\frac{V_m I_m}{8\pi} (\cos 4\pi - \cos 0)$$

$$= -\frac{V_m I_m}{8\pi} (1 - 1)$$

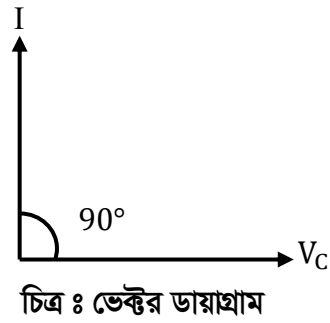
$$\left[\begin{array}{l} \therefore \pi = 180^\circ \\ \therefore \cos 4\pi = \cos(4 \times 180^\circ) = 1 \\ \therefore \cos 0^\circ = 1 \end{array} \right]$$

$$= -\frac{V_m I_m}{8\pi} \times 0$$

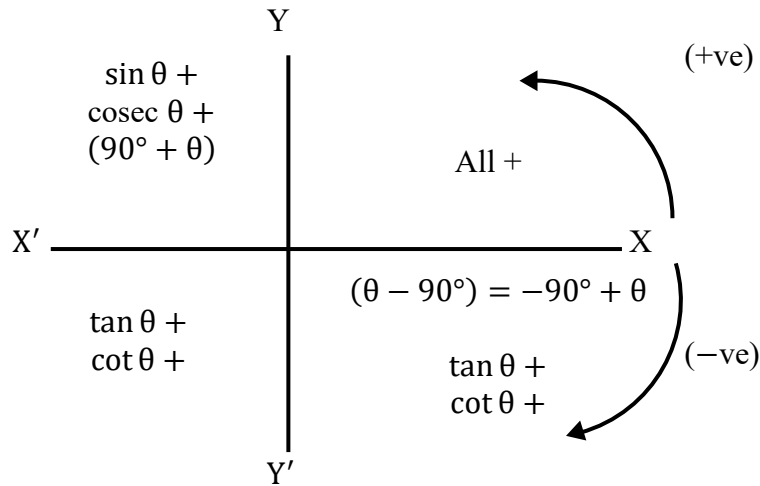
$$\therefore P = 0 \text{ (দেখানো হলো)}$$



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম



ব্যাখ্যা :



$$\diamond \sin(\theta + 90^\circ) = \sin(90^\circ + \theta) = \cos \theta$$

$$\diamond \sin(\theta - 90^\circ) = \sin(-90^\circ + \theta) = -\cos \theta$$

$\sin(90^\circ + \theta)$, এখানে (90°) বিজোড় গুণিতক হলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের পরিবর্তন হবে $\rightarrow \sin \theta \rightleftharpoons \cos \theta$

$$\tan \theta \rightleftharpoons \cot \theta$$

$$\operatorname{cosec} \theta \rightleftharpoons \sec \theta$$

[$\sin$ থেকে $\cos$ বা, $\cos$ থেকে $\sin$]

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। $(3 - j5)\Omega$ এবং $(6 - j8)\Omega$ এর দুটি ইম্পিড্যান্স
প্যারাললে সংযুক্ত করে $220V, 50c/s$ সরবরাহের আড়াআড়িতে
সংযোগ করা হলো। নির্ণয় কর :-

বাকশিবো- ২০১৩

(ক) অ্যাডমিট্যান্স (খ) প্রতি শাখার কারেন্ট (গ) মোট কারেন্ট

সমাধান :

$\therefore$ মোট ইম্পিড্যান্স,

$$\begin{aligned} Z_t &= Z_1 || Z_2 \\ &= \frac{Z_1 \times Z_2}{Z_1 + Z_2} \\ &= \frac{(3-j5) \times (6-j8)}{3-j5+6-j8} \\ &= \frac{-22-j54}{9-j13} \end{aligned}$$

$$= 3.69 \angle -56.86^\circ \Omega$$

দেওয়া আছে,

$$V = 220V$$

$$Z_1 = 3 - j5 \Omega$$

$$[Z = R - jX_c]$$

$$Z_2 = 6 - j8 \Omega$$

$$f = 50c/s$$

$$(ক) Y = ?, (খ) I_1 = ?, I_2 = ?,$$

$$(গ) I = ?$$

(ক) আমরা জানি,

$$\text{অ্যাডমিট্যান্স, } Y = \frac{1}{Z_t} = \frac{1}{3.69 \angle -56.86}$$

$$= \frac{1}{3.69} \angle 56.86$$

$$= 0.27 \angle 56.86 \text{ U (Ans.)}$$

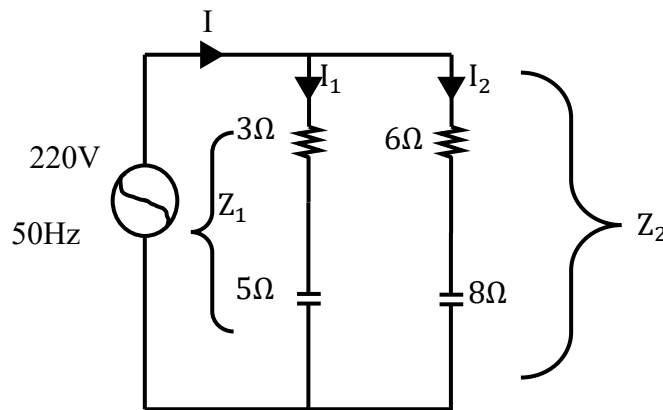
(খ) শাখা কারেন্ট,

$$I_1 = \frac{V}{Z_1} = \frac{220}{3-j5}$$

$$= 37.73 \angle 59.03^\circ \text{ A} \quad (\text{Ans.})$$

$$I_2 = \frac{V}{Z_2} = \frac{220}{6-j8}$$

$$= 22 \angle 53.13^\circ \text{ A} \quad (\text{Ans.})$$



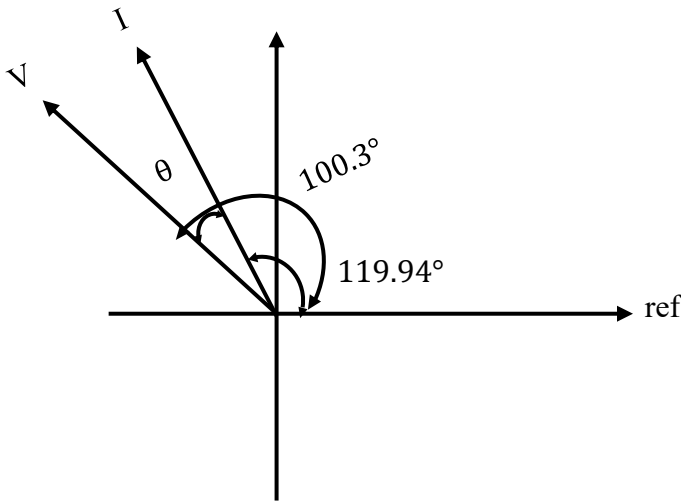
(গ) মোট কারেন্ট, $I = I_1 + I_2$

$$= (37.73 \angle 59.03) + (22 \angle 53.13)$$

$$= 59.65 \angle 56.86^\circ \text{ A} \quad (\text{Ans.})$$

*** ২। একটি সার্কিটে $E = -110 + j191$ ভোল্টেজ এসি প্রয়োগ করা হলে $I = -2 + j11$ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হয়। সার্কিট কর্তৃক গৃহীত পাওয়ার নির্ণয় কর।

সমাধান : কারেন্ট ও ভোল্টেজের মধ্যবর্তী কোণ, $\theta = \theta_v - \theta_i =$
 $(119.94 - 100.3)$
 $= 19.64^\circ$



দেওয়া আছে,

ভোল্টেজ, $E = V =$

$$-110 + j191$$

$$= 220.4 \angle 119.94^\circ \text{ V}$$

কারেন্ট, $I = -2 + j11 \text{ A}$

$$= 11.18 \angle 100.3^\circ \text{ A}$$

গৃহীত পাওয়ার, $P = ?$

গৃহীত পাওয়ার, $P = VI \cos \theta$

$$= 220.4 \times 11.18 \times \cos(19.64)$$

$$= 2320.72 \text{ W} \quad (\text{Ans.})$$

$$\text{অথবা, } P = \frac{2320.72}{1000} \text{ KW} [\because 1 \text{ KW} = 1000 \text{ W}]$$

$$= 2.32 \text{ KW} (\text{Ans.})$$